Ingeniería del Software - Prácticas 2025/2026

PRÁCTICA Nº 1

Última modificación: 22 de enero de 2026

Enunciado

1ª Práctica. SCRUM: Realización de un *Sprint* completo

1. Objetivos de la Práctica

Sois un equipo de desarrollo que se acaba de incorporar a una empresa que emplea Scrum como metodología de desarrollo de productos software.

Scrum es un método ágil de gestión del trabajo para el desarrollo incremental de *productos software* mediante equipos multifuncionales que se auto-organizan. Para ello, Scrum define una estructura de roles, reuniones, reglas y artefactos. Los equipos son responsables de auto-organizarse, crear y adaptar sus procesos dentro de este marco de trabajo general.

Scrum es un modelo orientado a la gestión de incertidumbre y entrega rápida de valor al cliente. Para organizar el trabajo a lo largo del tiempo, Scrum utiliza iteraciones de longitud fija denominadas *sprints*. En cada *sprint* el equipo Scrum construye un incremento de producto potencialmente entregable. El objetivo de esta práctica es la realización de un *sprint* de tres semanas a las que se añade una semana adicional para la preparación de los entregables. La duración total de la práctica es por tanto de cuatro semanas.

En esta práctica se aplicará Scrum en las etapas de análisis y diseño del ciclo de vida con el objetivo de finalizar con una primera versión de los documentos de análisis y diseño (cuyas plantillas se aportan). El equipo recibirá las especificaciones de un sistema que se desea desarrollar, en particular el ámbito y la descripción del sistema.

En la Figura 1 se muestra el proceso completo de un *sprint*.

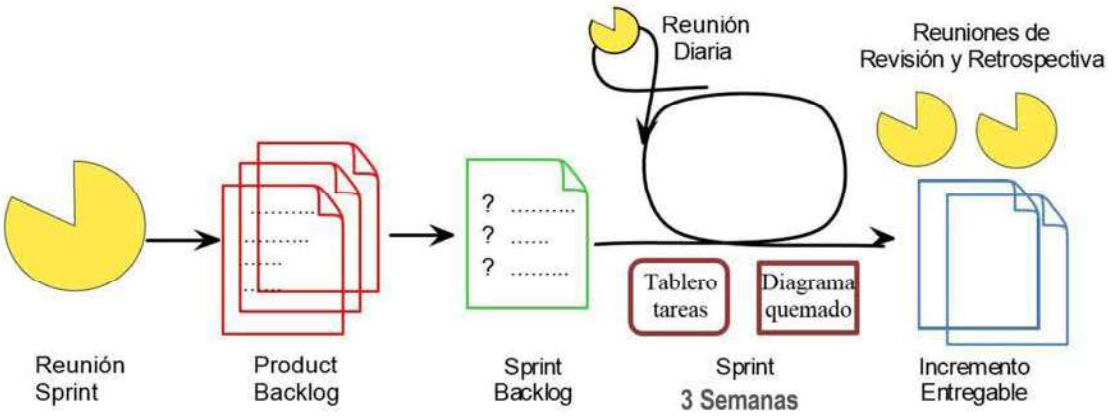


Figura 1: Proceso Scrum de un *sprint*

2. Desarrollo de la Práctica

La práctica durará cuatro semanas y se estructurará de la siguiente forma:

1. Primer día de clase: Formación de equipos, explicación de la metodología Scrum, explicación de la práctica y planificación de esta.
2. Primera semana: Fuera de las horas destinadas a la clase de prácticas, los equipos se auto-organizan, llevan a cabo la reunión *sprint planning,* realizan el *Product backlog* con las *historias de usuario* y preparan una primera versión del *Sprint backlog*.
   - El rol de *Scrum Master* será asumido por el profesor y, con este rol, explicará las dudas y resolverá las dificultades que el equipo encuentre, cambiando de rol si el profesor lo estima necesario. El equipo de estudiantes forma el *Development Team,* de los que uno toma el rol de *Product Owner*.
3. Segundo día de clase: El profesor revisa el *Product backlog* y el *Sprint backlog*. Comienza el *sprint*. Los equipos se reúnen con el profesor para realizar las *daily meetings* (máximo 10 minutos por *daily meeting*).
4. Tres semanas siguientes:
   a. Después de refinar el *Sprint backlog,* pasar las *historias de usuario* a tarjetas y plantear el *tablero de tareas* inicial del *sprint,* (lo que hará el equipo a continuación de celebrar la primera *daily meeting*), durante este tiempo los equipos deben definir más en detalle los requisitos seleccionados, reunirse en las *daily meetings* e ir actualizando el *tablero de tareas* y el *diagrama de quemado*. Al final, llevarán a cabo la reunión *sprint review*. (Nota: aunque en un *sprint* real las *daily meetings* son diarias, para efectos de la práctica se realizarán en las clases por lo que se requerirá un mínimo de cuatro).
   b. Se van realizando los documentos de análisis y diseño objetos de este *sprint* y de esta práctica.
   c. Se recomienda vivamente que los estudiantes lleven al día la planificación. Las *dailys meeting* que se celebrarán en las clases serán más productivas cuanto más al día los estudiantes lleven el trabajo. El profesor tomará en consideración que así se haga.

5. Una vez finalizado el *sprint* el equipo reunirá todo el material para llevar a cabo la entrega documental solicitada en la práctica.

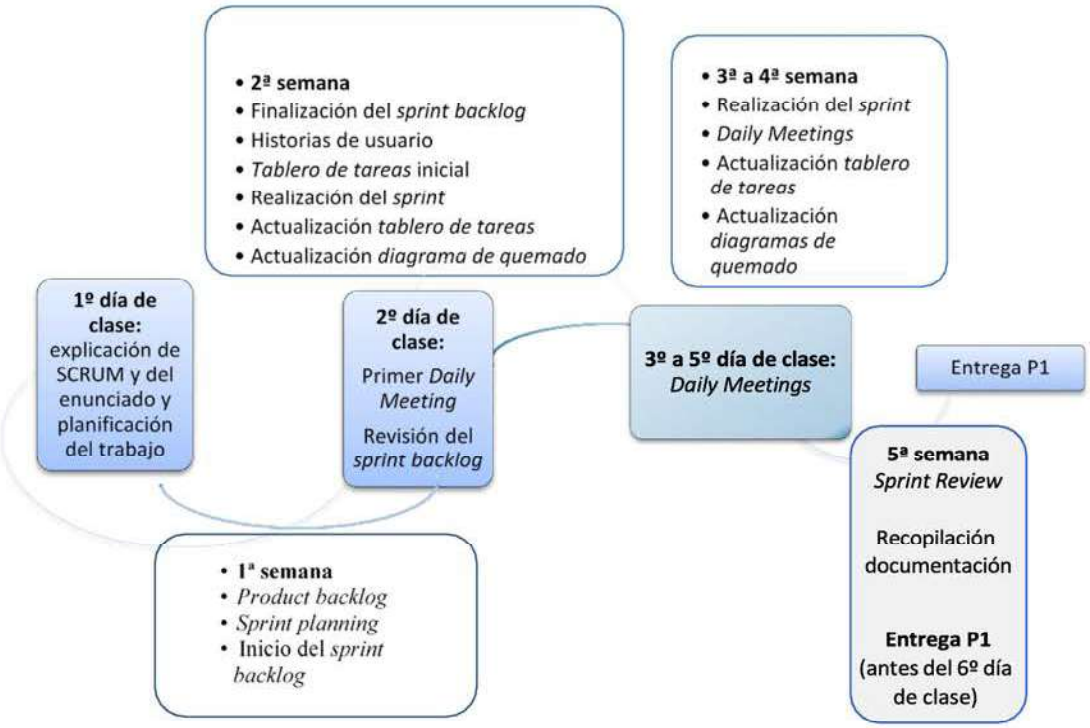


Figura 2: Resumen de ejecución de la práctica

Detalle del trabajo a realizar (Figura 2):

1. El equipo recibe la propuesta del sistema a desarrollar. En particular, la aplicación sobre la que se va a trabajar es un Sistema de Gestión del Servicio de Bicicletas Urbanas (BiciUrban). En el Anexo A de este enunciado se proporciona una descripción de BiciUrban.
2. Se elabora el *Product backlog*, que es el conjunto de todas las *historias de usuario* donde cada historia representa un requisito del cliente.
3. El *Product Owner* junto con el equipo de desarrollo priorizará y dimensionará (a un nivel alto) el *Product backlog* para saber qué historias se van a implementar en este *sprint*.
4. Se lleva a cabo la reunión *sprint planning* que es la que marca el comienzo del *sprint.* Las *historias de usuario* seleccionadas para ser completadas en este *sprint* se pasan al *Sprint backlog* donde se descomponen en tareas de corta duración necesarias para ejecutar completamente cada requisito y el esfuerzo estimado por tarea y día.
5. Las *historias de usuario* seleccionadas se pasan a formato tarjeta para poder manejarlas con mayor facilidad. Las tarjetas con las *historias de usuario* y las tareas asociadas se colocan en el *tablero de tareas* para ser manejadas con mayor eficiencia. Los miembros del equipo van auto-asignándose estas tareas que se revisan en las *daily meetings*. Simultáneamente se va actualizando el diagrama de quemado para mostrar el trabajo pendiente.

6. A lo largo de tres semanas se ejecutan ciclos de Scrum. Se van realizando las *daily meetings* en las clases (máximo 10 minutos por reunión), aunque queda a criterio de cada equipo la posibilidad de realizar más fuera de las horas de clase si así se considera necesario. Aunque esta reunión se hace habitualmente utilizando únicamente post-it, en esta práctica, a efectos de corrección, se realizará de cada reunión un acta informal sumarial de media página aproximadamente. Además, se actualiza el *tablero de tareas,* moviendo las tareas al estado que corresponda y modificando la asignación si fuera necesario, y el diagrama de quemado. El estado de cómo queda el tablero después de cada *daily meeting* debe quedar plasmado en la correspondiente acta.
7. Al final del *sprint* se entrega el incremento objetivo (resultado del *sprint*) en forma de dos documentos, el documento de análisis que incluye, principalmente, el diagrama de casos de uso de la aplicación y la especificación de los casos de uso de al menos tres de los requisitos principales (especificados en el Anexo A) y el documento de diseño que, para el ámbito de esta práctica, contendrá esencialmente el diagrama de clases de la aplicación y los diagramas de secuencia relacionados con los casos de uso anteriores. Se utilizarán como plantilla los documentos que se proporcionan separadamente.
8. El equipo se reúne para valorar cuáles han sido los resultados del *sprint* en relación con los objetivos planteados. Esta reunión se llama *sprint review*.
9. Se elaboran los entregables de la práctica, es decir, los productos y documentos ya mencionados. Éstos se enumeran en el apartado "Material a Entregar" de este enunciado.

Todos los artefactos nombrados anteriormente se describen en el Anexo B, facilitando el formato cuando corresponda.

Todas las reuniones nombradas anteriormente se describen en el Anexo C, facilitando el formato de acta cuando corresponda.

3. Casos de Uso Mínimos a Especificar por los Estudiantes

Se especifican en el Anexo A (Apartado A.3).

4. Aspectos Prácticos

Se deben tener en cuenta los siguientes criterios básicos a los que debe ajustarse la práctica:

1. Debido a la naturaleza de la práctica, no se entregará una memoria única, sino el conjunto de documentos que se detallan en el apartado "Material a Entregar" de este enunciado.
2. Ejemplos de formato de los distintos artefactos y documentos se proporcionan en los Anexos B y C. No es obligatorio utilizar estos esquemas exactamente igual pero sí tienen que contener, al menos, los campos indicados en las plantillas ejemplo. La evolución del *tablero de tareas* se puede presentar con fotos del tablero.
3. Se deben indicar las referencias bibliográficas utilizadas, incluidas aquellas fuentes de donde se saquen otros datos (revistas especializadas, Internet, etc.).

Material a Entregar

El material a entregar debe constar de 10 ficheros incluidos en un fichero comprimido. Los nombres de los ficheros y su contenido se muestran en la siguiente tabla:

Nombre fichero	**Contenido**
ProductBacklog.X	*Product backlog* inicial con los requisitos enunciados en forma de *Historias de usuario* (Figura 3).
SprintBacklog.X	El *Sprint backlog* y el *tablero de tareas* iniciales del *sprint* (Figuras 4 y 6) donde están incluidas las tarjetas de *historias de usuario* (Figura 5).
DailyMeetings.X	Compendio de todas las actas informales de las *daily meetings* y los *tableros de tareas* (Figura 6).
Diagramas de Quemado.X	Compendio de los diagramas de quemado.
Tablero de Tareas.X	Tablero de tareas remanente al final del *sprint.*
ProductBacklog Completado.X	*Product backlog* completado.
Sprint Review.X	Acta de la reunión *sprint review* llevada a cabo al final del *sprint*.
Documento de Análisis.X	El resultado del *sprint*: Documento de análisis del sistema BiciUrban.
Documento de Diseño.X	El resultado del *sprint*: Documento de diseño del sistema BiciUrban.
Declaración participación en la práctica por componente del equipo	Declaración participación en la práctica por cada componente del equipo
Documento de Reflexión.X	Documento de Reflexión correspondiente a la realización de esta Práctica Nº 1.

Nota: la extensión .X indica formato Word, pdf o Excel.

Un estudiante de cada equipo debe entregar todo el material a través de la plataforma Moodle.

Criterios de Valoración

La práctica se calificará en base a la siguiente rúbrica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
***Product Backlog* inicial**	1
***Sprint Backlog* y *Tablero de tareas* inicial (tarjetas de *Historias de usuario* y tareas)**	1,5
Actas de las *dailys meetings* incluyendo la evolución del *Tablero de tareas. Diagramas de quemado. Tablero de tareas* remanente. *Product Backlog* completado	2,3
Acta del *Sprint Review*	0,7
Documento de análisis y Documento de diseño	3
Calidad del material	1,5
Total	**10**
Extra por realización de más de tres casos de uso	(máx. +1)
Total Definitivo	**10**

Fechas de Entrega

Grupos 2301/2321, 2302/2322 y 2303/2323: Miércoles 11 de marzo hasta las 9:30 horas.
Grupos 2311, 2312 y 2313: Miércoles 11 de marzo hasta las 11:30 horas.

La entrega de las prácticas fuera de plazo tendrá la siguiente penalización: -1 punto para el primer día de retraso y -0,5 puntos por cada día de retraso en la entrega a partir del primero. La contabilización de días de retraso se hará considerando días naturales, es decir todos los días, haya clase o no, días laborables, sábados y festivos, cuentan a la hora de penalizar. Si los días de retraso superan la semana, la práctica se recogerá, pero la nota de dicha práctica será un cero.

Herramienta para Realizar la Práctica

Cualquier procesador de textos, otras herramientas.

Referencias Bibliográficas

[1] Schwaber, K., Beedle, M. *Agile Software Development with Scrum*. Prentice Hall, 2001.
[2] Coplien, J. O., Harrison, N. B. *Organizational Patterns of Agile Software Development*. Prentice-Hall, 2004.
[3] Rising, L., Janoff, N. S. *The Scrum software development process for small teams*. IEEE Software, pp. 26–32, 2000.
[4] http://scrumtrainingseries.com/

Retroalimentación y Calificaciones de la Práctica

Las notas y retroalimentación se publicarán, mediante la plataforma Moodle, como máximo 2 semanas después de la entrega de la práctica.

ANEXO A. APLICACIÓN BICIURBAN

El sistema software sobre el que se va a aplicar Scrum y, en particular, se va a realizar el *sprint* objeto de esta práctica es un Sistema de Gestión del Servicio de Bicicletas Urbanas (BiciUrban 2.0). El ámbito y la descripción del sistema se presentan a continuación.

A.1. ÁMBITO DEL SISTEMA

La empresa para la que trabaja tu equipo tiene el encargo de desarrollar una aplicación llamada BiciUrban 2.0 destinada a la gestión un servicio de alquiler de bicicletas urbanas en las estaciones de autoservicio distribuidas por la ciudad. Cada estación dispone de un aparcamiento automatizado, controlado por un sistema informático local que ejecuta la aplicación y que se encuentra permanentemente conectado, a través de Internet, con el sistema central de la compañía.

La aplicación será responsable de la gestión local de cada estación de alquiler e implementa la funcionalidad que se describe a continuación. No obstante, debe tenerse en cuenta que determinadas operaciones requieren el intercambio de información con el sistema central, ya sea mediante el envío o la descarga de datos actualizados, al inicio y/o al final de la operación correspondiente.

Estaciones y ranuras de aparcamiento

La aplicación que se ejecuta en cada estación de alquiler se configura con el número de ranuras electromagnéticas disponibles en el aparcamiento de dicha estación, las cuales se encuentran inicialmente vacías. Cada ranura dispone de un identificador único y puede encontrarse en uno de dos estados: libre u ocupada por una bicicleta urbana perteneciente a la flota en servicio. El desbloqueo de las ranuras se realiza exclusivamente a través de la aplicación, con el fin de permitir la retirada o la devolución de bicicletas.

El inicio de un alquiler y su finalización (devolución de la bicicleta) pueden realizarse en estaciones distintas, por lo que el sistema debe soportar escenarios de alquiler distribuido.

Bicicletas urbanas

Las bicicletas urbanas se clasifican en dos tipos:

- Bicicletas híbridas, equipadas con pedales, motor eléctrico y batería autorrecargable.
- Bicicletas clásicas, dotadas únicamente de pedales y sin componentes eléctricos.

Todas las bicicletas comparten un conjunto de atributos básicos, tales como un identificador único, la fecha de alta en el sistema, su estado operativo, las horas acumuladas de uso y, en caso de estar aparcadas, la ranura que ocupan en una estación determinada. No obstante, existen diferencias entre los distintos tipos de bicicleta en aspectos como la tarifa aplicable,

así como en las políticas y condiciones de mantenimiento y reparación.

Usuarios del sistema

La aplicación distingue dos grandes categorías de usuarios:

- Clientes
- Personal de la empresa

La categoría cliente se subdivide en:

- Clientes registrados
- Clientes no-registrados

La categoría personal de la empresa incluye dos perfiles diferenciados:

- Técnicos
- Administradores

Identificación de clientes e inicio del alquiler

Para iniciar un alquiler, cualquier cliente debe introducir su número de teléfono móvil en la aplicación. En el caso de clientes registrados, será necesario además proporcionar su contraseña personal.

Los clientes no-registrados no disponen de contraseña propia; en su lugar, la aplicación enviará, a través de una pasarela de SMS, un código de verificación temporal al número de teléfono móvil indicado por el cliente. Dicho código tendrá una validez limitada en el tiempo y será válido únicamente para la estación desde la que se solicita el alquiler. Para continuar con el proceso de alquiler, el cliente deberá introducir el código recibido en la aplicación.

Condiciones de alquiler para clientes no-registrados

Los clientes no-registrados únicamente podrán contratar alquileres con una duración máxima de tres horas y no podrán realizar más de un alquiler en el mismo día, independientemente de la estación utilizada. Para iniciar el alquiler, deberán seleccionar el tipo de bicicleta urbana deseado e introducir los datos de su medio de pago, en concreto tipo de tarjeta, titular, número, fecha de caducidad y código de seguridad.

Una vez que el pago sea autorizado a través de la pasarela de pago con tarjeta, la aplicación mostrará en pantalla el identificador de la ranura que será desbloqueada, permitiendo al cliente retirar la bicicleta urbana asignada.

Alta y condiciones de alquiler para clientes registrados

Los clientes registrados deberán haberse dado de alta previamente en la aplicación desde alguna estación de alquiler. El proceso de alta implica la introducción de información personal que quedará almacenada en el sistema central de la empresa y estará disponible

para su uso en alquileres realizados desde cualquier estación. Dicha información incluye, al menos, los datos de pago y una contraseña personal que se utilizará para la autenticación en futuras operaciones.

Un cliente registrado podrá realizar, a lo largo de un mismo día, hasta un máximo de dos alquileres, cada uno con una duración máxima de cuatro horas, con la restricción adicional de no mantener más de un alquiler activo de forma simultánea. En estos alquileres no será necesario introducir los datos de pago en cada operación, ya que se utilizarán los datos almacenados en el sistema durante el proceso de registro.

Abonos para clientes registrados

Adicionalmente, los clientes registrados podrán adquirir un abono con un periodo de vigencia determinado a partir de la fecha de compra. Los periodos disponibles son: 1 día, 7 días, 30 días, 6 meses o 1 año. Cada abono permitirá el alquiler de uno o varios tipos de bicicletas urbanas, según su modalidad: únicamente bicicletas híbridas, únicamente bicicletas clásicas o ambos tipos.

Durante el periodo de vigencia del abono, el cliente podrá realizar un máximo de tres alquileres diarios no simultáneos, con una duración máxima de cuatro horas por alquiler. En el momento de la compra, la aplicación calculará el importe correspondiente al abono seleccionado y, una vez confirmado el pago a través de la pasarela de pago, el abono quedará activo y disponible para su uso.

Un cliente registrado con un abono activo podrá elegir, en cada alquiler, entre utilizar el abono o realizar un alquiler convencional para un tipo de bicicleta no cubierto por dicho abono. En caso de utilizar el abono, la aplicación mostrará únicamente las bicicletas disponibles en la estación que sean compatibles con las condiciones de este. Tras la selección, se desbloqueará la ranura correspondiente y se mostrará su identificador para permitir la retirada de la bicicleta.

Finalización del alquiler y gestión de incidencias

Tanto los clientes registrados como los no-registrados podrán finalizar un alquiler devolviendo la bicicleta urbana en cualquier estación que disponga de ranuras libres. Para ello, el cliente deberá identificarse en la aplicación del mismo modo que lo hizo al iniciar el alquiler e indicar su intención de realizar la devolución.

En el momento de la devolución podrán registrarse dos tipos de incidencias:

- notificación de una avería en la bicicleta
- registro de un retraso en la devolución

El retraso será detectado automáticamente por la aplicación, mientras que la notificación de averías deberá ser introducida explícitamente por el cliente.

En caso de retraso, se aplicará una penalización al cliente. Si el alquiler corresponde a un cliente no-registrado o a un cliente registrado que no haya utilizado un abono, la penalización deberá abonarse mediante la pasarela de pago. En el primer caso será

necesario introducir nuevamente los datos de pago, mientras que en el segundo se utilizarán los datos almacenados en el sistema. Si el alquiler se realizó utilizando un abono, la penalización consistirá en la inhabilitación temporal del abono utilizado.

Cuando el cliente notifique una avería, podrá solicitar una compensación por alquiler fallido. Dicha compensación se resolverá una vez que un técnico evalúe la incidencia y podrá consistir, según el caso, en la devolución del importe pagado por el alquiler o en una ampliación del periodo de vigencia del abono empleado.

Con independencia de la existencia de incidencias, la aplicación indicará al cliente la ranura que se desbloqueará para depositar la bicicleta. La ranura se bloqueará automáticamente cuando se detecte la presencia de la bicicleta o, si esta no se introduce en un tiempo determinado, se cancelará el proceso de devolución.

Personal de la empresa

Los usuarios pertenecientes a la categoría personal de la empresa, tanto de tipo técnico como administrador, dispondrán de un identificador específico y una contraseña para autenticarse en la aplicación. Estos usuarios no podrán alquilar bicicletas urbanas, pero sí realizar operaciones relacionadas con la gestión y el mantenimiento de la estación.

Los usuarios de tipo administrador podrán realizar tareas de mantenimiento de la aplicación. Por su parte, los usuarios de tipo técnico utilizarán la aplicación para consultar informes de averías y mantenimiento de las bicicletas urbanas presentes en la estación, retirar aquellas que requieran revisión o reparación, e incorporar bicicletas operativas al servicio, ya sean nuevas o reparadas, introduciendo sus datos y asignándoles una ranura de aparcamiento.

Generación de informes

La aplicación generará de forma automática tres informes mensuales por estación, que serán enviados al sistema central de la empresa:

- Un informe de notificaciones de averías, indicando las incidencias registradas, su estado (pendiente, aceptada o rechazada) y, en su caso, el técnico responsable.
- Un informe de ocupación de la estación, que refleje las bicicletas urbanas que han estado aparcadas en ella y el tiempo de permanencia de cada una.
- Un informe de retrasos en las devoluciones, detallando los retrasos detectados en la estación y asociándolos a clientes registrados y no-registrados.

A.2. CASOS DE USO POSIBLES A ESPECIFICAR POR LOS ESTUDIANTES

Los casos de uso más relevantes para esta aplicación (Nótese que simplemente se da una referencia y que los estudiantes podrán añadir, quitar, fusionar o dividir según su criterio. De igual manera nótese que la relación entre Caso de Uso e Historia de Usuario no es necesariamente uno a uno, de manera que un Caso de Uso podría estar en varias Historias de Usuario o una Historia de Usuario puede contener varios Casos de Uso) son:

Casos de uso comunes a clientes

- CU 01: Identificarse
- CU 02: Iniciar alquiler bicicleta
- CU 03: Seleccionar bicicleta
- CU 04: Retirar bicicleta
- CU 05: Devolver bicicleta
- CU 06: Notificar avería
- CU 07: Aceptar penalización por retraso

Casos de uso específicos de cliente no-registrado

- CU 08: Recibir código SMS de verificación
- CU 09: Introducir datos de pago
- CU 10: Realizar pago por alquiler
- CU 11: Alquilar bicicleta como cliente no-registrado

Casos de uso específicos de cliente registrado

- CU 12: Darse de alta como cliente registrado
- CU 13: Autenticarse con contraseña
- CU 14: Alquilar bicicleta como cliente registrado
- CU 15: Comprar abono
- CU 16: Utilizar abono
- CU 17: Realizar alquiler convencional
- CU 18: Consultar estado del abono

Casos de uso relacionados con incidencias

- CU 19: Detectar retraso automáticamente
- CU 20: Aplicar penalización
- CU 21: Solicitar compensación
- CU 22: Resolver compensación

Casos de uso del personal técnico

- CU 23: Autenticarse como personal
- CU 24: Consultar informes de averías
- CU 25: Evaluar avería
- CU 26: Retirar bicicleta para mantenimiento
- CU 27: Incorporar bicicleta al servicio
- CU 28: Asignar bicicleta a ranura

Casos de uso del personal administrador

- CU 29: Autenticarse como administrador
- CU 30: Realizar mantenimiento de la aplicación

Casos de uso automáticos / del sistema

- CU 31: Generar informe de averías
- CU 32: Generar informe de ocupación
- CU 33: Generar informe de retrasos
- CU 34: Enviar informes al sistema central
- CU 35: Desbloquear ranura
- CU 36: Bloquear ranura

A.3. CASOS DE USO OBLIGATORIOS Y MÍNIMOS A INCLUIR EN LA PRÁCTICA

De estos casos anteriores, aquellos que deberá implementar cada equipo, como mínimo, son los listados a continuación. Asimismo, se deberán crear los correspondientes diagramas exigidos para cada uno de estos tres casos.

- CU 02: Iniciar alquiler bicicleta - Valor para el cliente: 5 sobre 5
- CU 05: Devolver bicicleta - Valor para el cliente: 5 sobre 5
- CU 27: Incorporar bicicleta al servicio - Valor para el cliente: 5 sobre 5

Si se desean llevar a cabo un mayor número de casos de uso, el equipo podrá elegir aquellos que considere y le proporcionará un valor que estime oportuno. En este caso deberá especificar los casos de uso seleccionados y realizar los diagramas de secuencias del escenario principal de éxito. Se otorgará una puntuación máxima adicional de hasta 1 punto por la realización de más de tres casos de uso.

ANEXO B. ARTEFACTOS

B.1. PRODUCT BACKLOG

Representa la definición del proyecto a realizar. Se divide en objetivos expresados como *historias de usuario*, cada una aportando valor de negocio incremental e individual. Una historia es un requisito de negocio visto desde el punto de vista de un usuario. Se escriben con el siguiente formato:

"*Como [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]*",

donde, *[Rol]* es el tipo de Usuario (quién), *[descripción de la funcionalidad]* es lo que el sistema debe permitir realizar (el qué) y *[Razón o Resultado]* es el beneficio o valor buscado (el por qué). Así, las *historias de usuario* se enfocan en definir lo que el usuario necesita hacer, sin describir el cómo, y cada una debe proporcionar algún valor al cliente.

Además, deben incluir los campos:

- Valor para el cliente: es el beneficio o retorno que el cliente recibirá tras la ejecución completa del requisito u objetivo. Para esta práctica se toman los valores de 1 a 5 siendo 1 la calificación mínima y 5 la máxima. Este dato viene dado por el cliente (en el caso de la práctica se indica en el enunciado).
- Estimación: es el esfuerzo que tiene que realizar el equipo para completar el requisito u objetivo. Viene dado en personas-día (p-d), y la realiza el equipo de desarrollo basándose en la dificultad de las tareas necesarias para llevar a cabo el objetivo.

Teniendo en cuenta el valor y la estimación, el equipo debe priorizar los requisitos que se llevarán a cabo en el *sprint* por orden de ejecución. Una vez priorizados los requisitos, el equipo deberá seleccionar aquellos que, por tiempo y recursos, se podrán llevar a cabo y completar en el presente *sprint*. Tanto la priorización como la selección deben quedar debidamente justificada en la documentación.

En la Figura 3 se proporciona un ejemplo de formato de *Product Backlog*.

Identificador (ID) de la Historia de Usuario	Enunciado de la Historia de Usuario	Valor para el Cliente	Esfuerzo en p-d	Prioridad	Iteración (*Sprint*)	Comentarios
XXX-XXXX	Como [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]					
XXX-XXXX	Como [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]					

Figura 3: Ejemplo de formato para el *Product Backlog*

B.2. SPRINT BACKLOG

Se compone de las *historias de usuario* seleccionadas para ser realizadas en el presente *sprint* más las tareas que debe desarrollar el equipo necesarias para poder completar y cumplir con estas *historias.* Las *historias de usuario* elegidas han sido acordadas con el cliente y pueden ser demostradas al final de la iteración en forma de incremento de producto.

Para cada uno de los requisitos se muestran sus tareas y el esfuerzo (personas-día) necesario para finalizarlas. El equipo se auto-asigna cada tarea. Para efectos de la práctica bastará con incluir un número que indique la cantidad de personas que trabajan ese día en esa tarea.

En la Figura 4 se proporciona un ejemplo de formato de *Sprint Backlog*.

Identificador (ID) de la Historia de Usuario	Enunciado de la Historia de Usuario	Tareas	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	..
XXX-XXXX	Como [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]	Tarea 1								
		Tarea 2								
		Tarea 3								
		Tarea n								
XXX-XXXX	Como [Rol], quiero hacer [descripción de la funcionalidad], con el objetivo de [Razón o Resultado]	Tarea 1								
		Tarea 2								
		Tarea 3								
		Tarea m								

Figura 4: Ejemplo de formato para el *Sprint Backlog*

B.3. HISTORIAS DE USUARIO Y TABLERO DE TAREAS

A partir del *Sprint Backlog* se recomienda implementar un *tablero de tareas* o *Scrum taskboard* que permita gestionar la lista de *historias de usuario* a completar en la iteración de manera eficaz. Las *historias de usuario* se pasan a formato tarjeta y después se colocan en una columna a la izquierda del tablón. Al lado de cada *historia*, en fila, se ponen las tareas necesarias para completarlo, en forma de post-its, que se van moviendo hacia la derecha para cambiarlas de estado (pendientes de iniciar, en desarrollo, en revisión, terminadas). Es útil usar post-it de distintos colores o con algún distintivo para cada miembro del equipo, de manera que se pueda ver en qué tareas está trabajando cada cual.

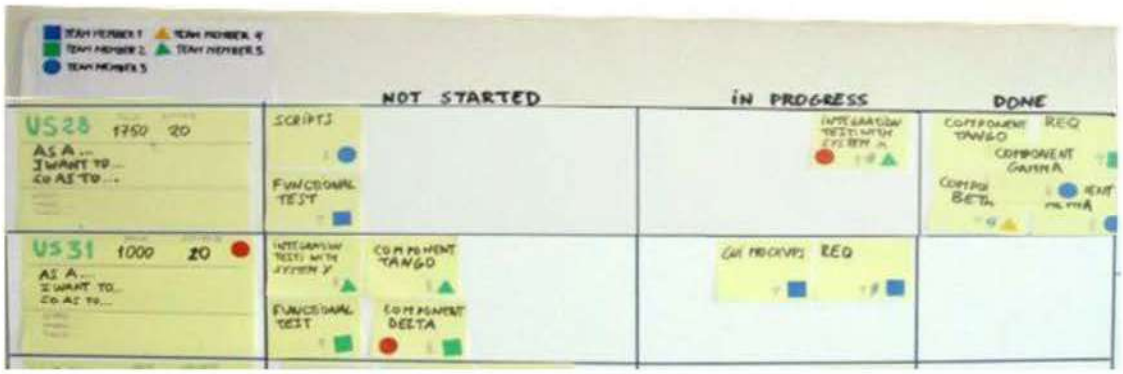
Este tablero permite ver las tareas donde el equipo está teniendo problemas y no avanza, con lo que le permite tomar decisiones al respecto.

En la Figura 5 se proporciona un ejemplo de formato de tarjetas de *historias de usuario*.

Historia de Usuario	
Identificador:	**Nombre de historia de usuario:**
Usuario:	
Estimación:	**Iteración asignada:**
Desarrollador responsable:	
Descripción:	
Observaciones:	

Figura 5: Ejemplo de formato para las tarjetas de las *Historias de Usuario*

En la Figura 6 se proporciona un ejemplo de *tablero de tareas* y los campos mínimos que debe tener la matriz del tablero.



Historia de Usuario	Pendiente	En desarrollo	En revisión	Terminada

Figura 6: Ejemplo de *tablero de tareas* y campos del mismo para la práctica

B.4. DIAGRAMA DE QUEMADO

El diagrama de quemado o *burndown chart* se utiliza para saber de forma visual cuánto le falta al equipo para terminar las historias comprometidas en un *sprint* en curso, es decir, representa el trabajo pendiente. De esta forma, muestra el avance del equipo respecto a la totalidad del proyecto.

En la práctica es un diagrama de dos ejes. En el eje horizontal se muestra el tiempo en días hábiles de duración del *sprint* (o iteración). En el eje vertical se muestra el número de tareas que representan el trabajo remanente.

Puedes utilizar cualquier generador de diagramas de quemado, que facilite la tarea o realizarlo sin ninguna herramienta específica.

ANEXO C. REUNIONES

C.1. SPRINT PLANNING

En esta reunión el equipo planifica la iteración y elabora la táctica que le permitirá conseguir el mejor resultado posible con el mínimo esfuerzo. Esta actividad la realiza el equipo dado que ha adquirido un compromiso y es, por tanto, el responsable de organizar su trabajo y quien mejor conoce cómo realizarlo. En particular, en esta reunión el equipo debe:

- Seleccionar los requisitos, a partir del *Product Backlog*, que se llevarán a cabo en este *sprint* en función de sus prioridades. Pasar las *historias de usuario* de dichos requisitos a formato tarjeta (Figura 5).
- Definir las tareas necesarias para poder completar cada requisito o *historia de usuario*, detallando el esfuerzo que conllevará cada una.
- Plantear el *tablero de tareas* (Figura 6) inicial.
- Auto-asignarse las tareas que cada miembro del equipo puede realizar.

La salida de esta reunión es el *Sprint Backlog* y el *tablero de tareas* (explicados en el Anexo B) donde se moverán las tareas a lo largo del *sprint* cada vez que cambien de estado.

C.2. DAILY MEETING

Ésta es una reunión dinámica y corta (**no más de 10 minutos**) dirigida por el *Scrum Master* cuyo objetivo es facilitar la transferencia de información y la colaboración entre los miembros del equipo para aumentar su productividad, poniendo de manifiesto puntos en que se puedan ayudar unos a otros.

Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para, al finalizar la reunión, poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el compromiso conjunto que el equipo adquirió para la iteración en el *sprint planning*.

Cada miembro del equipo debe responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del *Sprint*?
- ¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del *Sprint*?
- ¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del *Sprint*?

Como apoyo, el equipo cuenta con el *tablero de tareas* y el *diagrama de quemado*, donde **en cada reunión** se actualiza el estado de cada tarea en el tablero y comprueba si es necesario realizar alguna reasignación. Así mismo, el diagrama de quemado debe ser correspondientemente actualizado.

El acta informal que se pide para la práctica asociada a estas reuniones debe incluir las respuestas de los miembros del equipo a las tres preguntas anteriormente enumeradas y el tablero para que se vean los cambios de estados que se han producido en las tareas. Para facilitar esta tarea, en cada acta se pueden incluir fotos del *tablero de tareas* para presentar la evolución de las tareas. Esto es sólo una sugerencia, cualquier otra forma de incluir el tablero de tareas en las actas, lo que es obligatorio, queda a elección del equipo. En la Figura 7 se ofrece un ejemplo de formato de estas actas.

Daily meeting DD-MM-AAAA

Lugar y Fecha:

Participantes y roles:

Contestación de cada miembro del equipo a las preguntas:

- ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del *Sprint*?
- ¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del *Sprint*?
- ¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del *Sprint*?

Tablero de tareas con el estado actual:

Comentarios:

Figura 7: Formato de actas de las *Daily Meetings*

Nota: Estas reuniones deben ser diarias, según Scrum, pero para efectos de esta práctica, y atendiendo a motivos de carga de trabajo y de disponibilidad de los estudiantes para reunirse, se llevarán a cabo al menos en los días de clase de prácticas de la segunda a la cuarta semana mientras dure el *sprint*. En cada *daily meeting*, excepto la primera, en el tablero de tareas se actualizarán las tareas desde la última *daily meeting* y se asignarán las tareas hasta la siguiente *daily meeting*.

C.3. SPRINT REVIEW

Esta reunión, convocada por el *Scrum Master*, proporciona un punto de inspección para conocer y evaluar el progreso del proyecto al final de cada *sprint*. Basándose en esta inspección, se identifica qué ha ido bien, qué ha ido mal y qué pasos seguir a continuación.

El propósito del *sprint review* es que el equipo presente al *Product Owner* y al resto de *stakeholders* (clientes y usuarios principalmente) las funcionalidades o requisitos que se han completado durante el *sprint*. Aquellas funcionalidades o requisitos que no están completos no pueden ser presentados. En el caso de esta práctica, el equipo de desarrollo y el *Product Owner* se reunirán y decidirán lo mencionado anteriormente.

El *sprint review* comienza con un miembro del equipo presentando las metas del *sprint*, el *Product Backlog* comprometido y el *Product Backlog* completado. Todos los miembros del equipo pueden comentar los aspectos que fueron o no satisfactorios durante el *sprint*.

El acta a entregar con los resultados de esta reunión debe incluir, al menos, los requisitos que se han satisfecho, los que no y los que quedan pendientes para el próximo *sprint*.

Nota: La reunión *sprint retrospective*, que daría lugar al inicio del siguiente *sprint*, queda fuera del alcance de esta práctica.